

GUÍA DE ACOMPAÑAMIENTO DEL TALLER

Inmunidad inteligente

Aliviar un síntoma no es lo mismo que modular la inmunidad.
Plantas medicinales, hongos y adaptógenos, con criterio.

mburucuyá · hierbas

@mburucuya.hierbas

Antes de empezar

Una carta corta, y después vamos al grano

Gracias por haber venido al taller. Si estás leyendo esto es porque algo de lo que hablamos te quedó dando vueltas, y esa es exactamente la idea: que te vayas con preguntas mejores, no con una lista de cosas para comprar.

Esta guía existe porque cuarenta y cinco minutos alcanzan para entender el mapa, pero no para recorrerlo. Acá vas a encontrar lo mismo que vimos juntas y juntos, con más aire: por qué estas plantas y estos hongos harían lo que dicen que hacen, qué tan sólida es la evidencia detrás de cada afirmación, cómo se preparan en casa sin arruinar lo que las hace valiosas, y en qué situaciones lo más sensato es no tomarlos.

Vas a notar que en varios lugares digo *la evidencia es escasa, esto se probó en animales o no hay datos suficientes*. No es tibieza. Simplificar sin perder rigor es lo único que hace que este material valga algo: cualquiera puede prometerte que un hongo te cambia la vida, y para eso no hacía falta un taller.

Leela de a poco, salteá lo que no te interese hoy y volvé cuando lo necesites. Está pensada para tenerla a mano en el momento en que estés parada frente a una góndola sin saber cuál de los cinco frascos sirve.

Y sobre todo: si te queda una duda, escribime. En serio. Prefiero mil veces contestar un mensaje que enterarme después de que alguien combinó algo con su medicación porque no se animó a preguntar. No hay pregunta boba, y no vendo nada que dependa de tu respuesta.

Nos leemos.

mburucuyá · hierbas

Lo que esta guía no es

No es un tratamiento ni un reemplazo de la consulta con tu médica, tu médico o tu farmacéutica. Es material de divulgación.

Tampoco vas a encontrar dosis, y eso es a propósito. Vale la pena distinguir dos cosas que suelen confundirse:

La receta te dice cuánto material poner en cuánta agua y cuánto tiempo hervirlo. Eso sí está, porque sin esos números la preparación no funciona: si ponés poca agua o hervís cinco minutos en lugar de cuarenta, no extraés nada. Es información de cocina, igual que la de cualquier caldo.

La dosis es otra cosa: cuánto de esa preparación te conviene tomar a vos, cada cuánto y durante cuánto tiempo. Eso depende de tu peso, de tu salud, de la medicación que estés tomando y del producto concreto que hayas comprado. No se puede decidir por escrito para alguien a quien no conozco, y por eso esa parte la charlamos en persona o con tu profesional de confianza.

Cómo está organizada

Parte	Qué vas a encontrar
1 · El sistema inmune	Lo mínimo indispensable para que el resto tenga sentido: innata, adquirida, y por qué la inflamación no es la enemiga.
2 · Los dos caminos	La diferencia entre aliviar un síntoma y modular la inmunidad. Es la idea central de todo el taller.
3 · Qué es un adaptógeno	De dónde sale el concepto, qué criterios cumple y qué cosas se le atribuyen sin fundamento.
4 · Los hongos	Biología básica, dónde está cada compuesto, y las fichas de reishi, melena de león, cordyceps, shiitake y maitake.
5 · Las plantas	Ashwagandha, astrágalo, rhodiola y tulsi.
6 · Cómo se preparan	Recetas paso a paso: decocciones, bebidas con polvo, cocción, tinturas. Y los errores más frecuentes.
7 · Cómo elegir	Leer una etiqueta, entender los formatos y detectar marketing.
8 · Seguridad	Interacciones, situaciones donde no corresponde y señales de alarma.

PARTE 1

El sistema inmune

Lo mínimo indispensable, bien dicho

Cuando alguien dice *tengo las defensas bajas* suele imaginarse una especie de batería que se descargó y hay que recargar. La imagen es cómoda pero es falsa, y arrastra casi todos los malentendidos que vienen después.

El sistema inmune no es un órgano ni un depósito. Es una red distribuida de células que circulan por sangre y linfa, se comunican entre sí mediante señales químicas, y cambian su comportamiento según lo que encuentran. Buena parte vive en el intestino, en la piel y en las mucosas, que es donde el cuerpo se toca con el mundo. Hace tres cosas, todo el tiempo.

Vigila, responde, recuerda

Vigila. Distingue lo propio de lo ajeno sin descanso, sin que lo notes. Reconoce patrones moleculares que están en microorganismos y no en nosotros.

Responde. Cuando detecta algo, envía células al lugar y genera inflamación. La fiebre, el moco, el dolor y la hinchazón son parte de esa respuesta, no de la infección.

Recuerda. Guarda memoria específica del invasor, de modo que el segundo encuentro suele ser más rápido y más leve. Ese es el principio de las vacunas.

Un cambio de perspectiva, y cuanto antes mejor

La mayoría de los síntomas que asociamos con estar enfermos son la respuesta inmune funcionando. La fiebre es una subida deliberada de temperatura que dificulta la replicación de muchos virus y acelera la actividad de las células de defensa. El moco no es suciedad: es una barrera cargada de anticuerpos y enzimas que atrapa y arrastra.

Esto no significa que haya que sufrir sin hacer nada. Significa que *bajar un síntoma* y *ayudar al sistema inmune* no son la misma operación, y a veces van en direcciones distintas.

Dos sistemas, dos velocidades

Por comodidad se lo divide en dos brazos que en realidad trabajan pegados y se pasan información todo el tiempo.

	Inmunidad innata	Inmunidad adquirida
Velocidad	Minutos a horas	Días la primera vez, horas las siguientes
Especificidad	Inespecífica: reconoce patrones generales de microorganismos	Específica: reconoce ese invasor y no otro
Quiénes son	Barreras (piel, mucosas, acidez gástrica), macrófagos, neutrófilos, células natural killer, sistema del complemento	Linfocitos T y linfocitos B, que fabrican anticuerpos a medida
Memoria	Prácticamente no tiene, aunque hoy se estudia una forma parcial llamada inmunidad entrenada	Sí, y es duradera
Con qué la asociás	La inflamación inicial, el pus, la fiebre	Las vacunas, la inmunidad después de haber tenido una enfermedad

La analogía que uso en el taller: la innata es el portero del edificio, que reacciona ante cualquier ruido raro y avisa; la adquirida es el detective, que tarda pero identifica al culpable, arma la ficha y la archiva por si vuelve.

Ese **aviso** del portero al detective es la bisagra. Las células de la inmunidad innata capturan al invasor, lo procesan y le muestran fragmentos a los linfocitos. Ahí es donde varios compuestos de los hongos parecen intervenir, y por eso el capítulo de hongos empieza con biología y no con propiedades.

Por qué "subir las defensas" es una idea equivocada

Si la inmunidad fuera una batería, más carga sería siempre mejor. No lo es. Existen enfermedades que son, precisamente, inmunidad de más: las alergias son respuestas desproporcionadas contra cosas inofensivas como el polen; las enfermedades autoinmunes son respuestas dirigidas contra tejidos propios. En ambos casos el problema no es que falte actividad inmune sino que sobra, o que está mal dirigida.

Por eso, en este material y en la literatura seria, la palabra que se usa es **modular**: ajustar, calibrar, llevar hacia el punto medio. No *estimular*. La diferencia no es un capricho de vocabulario: es la razón por la cual varias de las especies que vas a leer más adelante están contraindicadas justamente en personas con enfermedad autoinmune.

Ojo con esta frase

Cuando un producto promete *aumentar tus defensas* o *potenciar tu sistema inmunológico*, está usando un modelo del cuerpo que la inmunología abandonó hace décadas. No siempre significa que el producto sea malo, pero sí que quien lo comunica eligió el argumento que vende antes que el que es correcto.

PARTE 2

Los dos caminos

Aliviar un síntoma y modular la inmunidad no son lo mismo

Si de toda esta guía te llevás una sola idea, que sea esta.

Las plantas medicinales se usan con dos lógicas completamente distintas, que se confunden todo el tiempo y que tienen tiempos, expectativas y criterios de éxito diferentes. Confundirlas produce dos frustraciones típicas: la persona que toma reishi tres días porque se resfrió y concluye que no sirve, y la persona que toma manzanilla todas las noches convencida de que está fortaleciendo su inmunidad.

	Camino A · Aliviar	Camino B · Modular
Qué busca	Que la tos, el dolor o la congestión molesten menos	Cómo respondés al estrés y a la carga sostenida
Cuándo se nota	Horas	Semanas: se evalúa a las cuatro u ocho
Cuánto dura el uso	Mientras dura el problema	Períodos acotados, con descansos
Cómo sabés si funcionó	Es fácil: te duele menos, tosés menos	Es difícil: los cambios son graduales y se confunden con el resto de la vida
Ejemplos	Llantén, malva, tomillo, jengibre, tilo, saúco	Reishi, melena de león, ashwagandha, astrágalo, rhodiola

Ni la manzanilla te va a levantar las defensas, ni el reishi te va a cortar la tos hoy.

Camino A: las plantas que alivian el síntoma

Son las que ya conocés, y merecen respeto: tienen mecanismos concretos, actúan rápido y en varios casos son el origen directo de fármacos que hoy comprás en la farmacia.

Para qué	Especies	Por qué funcionan
Tos y garganta irritada	Llantén, malva, malvavisco	Contienen mucílagos: polisacáridos que en contacto con agua forman un gel y recubren la mucosa irritada, actuando como una barrera física.
Tos productiva	Tomillo, eucalipto	Aportan aceites esenciales como el timol y el eucaliptol, con acción expectorante y antiséptica sobre la vía aérea.
Inflamación y dolor	Jengibre, cúrcuma, sauce	Inhiben enzimas que fabrican los mediadores del dolor y la inflamación. El sauce contiene salicina, precursora directa del ácido acetilsalicílico.
Fiebre y resfrío	Tilo, saúco, equinácea	Acompañan el cuadro, favorecen la sudoración y el confort. La evidencia de que acorten la duración de la infección es modesta y discutida.

Natural no quiere decir inocuo

El sauce es el ejemplo perfecto: es aspirina vegetal, y comparte con la aspirina las mismas precauciones, incluidas las gástricas y las de sangrado. La equinácea tiene sus propias contraindicaciones en enfermedad autoinmune. Que una planta se venda suelta en una dietética no dice nada sobre su seguridad.

Lo importante del camino A: son intervenciones **puntuales**. Se toman, hacen efecto, y se dejan cuando pasó el cuadro. No están trabajando sobre tu sistema inmune de fondo, y no hace falta que lo hagan.

Camino B: modular

Acá el objetivo es otro: no un síntoma sino el terreno. La idea es acompañar la manera en que el organismo sostiene el equilibrio cuando la carga es prolongada. Es más lento, más difícil de medir y mucho más fácil de exagerar comercialmente, que es justamente por lo que le dedicamos el resto de la guía.

PARTE 3

Qué es un adaptógeno

Y qué cosas se le atribuyen sin fundamento

Adaptógeno no es una categoría botánica: no agrupa plantas emparentadas entre sí. Es una categoría **funcional**, definida por lo que se supone que estas especies hacen, y por eso incluye tanto plantas como hongos, que son reinos distintos de la vida.

De dónde sale el concepto

El término lo acuñó en 1947 el farmacólogo soviético Nikolai Lazarev, en el marco de una búsqueda muy concreta: sustancias que aumentaran la resistencia de soldados y trabajadores al desgaste, sin ser estimulantes. Su discípulo Israel Brekhman continuó la línea, y en 1969, junto con Igor Dardymov, publicó en *Annual Review of Pharmacology* los criterios que todavía se usan.

Un adaptógeno, según esa definición, debe cumplir tres condiciones:

Criterio	Qué significa
Inespecífico	Aumenta la resistencia frente a estresores de distinta naturaleza (físicos, químicos, biológicos) en lugar de apuntar a un órgano o a un síntoma.
Normalizador	Tiende a llevar un parámetro alterado hacia el punto medio, suba o baje. Si el cortisol está alto tiende a bajarlo; no lo empuja siempre en una sola dirección.
Poco tóxico	A las dosis usuales no desorganiza el funcionamiento normal del organismo, no genera tolerancia ni dependencia.

El mecanismo común que se propone hoy para explicar los tres criterios juntos pasa por el **eje del estrés**: el circuito hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, que regula el cortisol, y las proteínas de respuesta celular al estrés. Es una hipótesis razonablemente sostenida para algunas especies y bastante más floja para otras.

Lo que un adaptógeno no es

No es...	Por qué
Un estimulante	El criterio original excluye explícitamente las sustancias que dan un pico de energía seguido de agotamiento. Si algo te despierta como un café fuerte, no está actuando como adaptógeno. Y nada de esto reemplaza dormir.
Un antiinfeccioso	No cura infecciones ni acorta una gripe en curso. No son antibióticos ni antivirales.
Una forma de "subir las defensas"	Ya vimos por qué esa idea es incorrecta de entrada. Además, varias de estas especies están contraindicadas cuando la inmunidad está sobreactivada.
Algo de efecto inmediato	Los ensayos que muestran resultados usan períodos de cuatro a doce semanas. Juzgar al tercer día no tiene sentido.
Una categoría regulada	En la mayoría de los países la palabra no está regulada como categoría legal: cualquiera puede imprimirla en una etiqueta sin demostrar que se cumplen los tres criterios.

Sobre el estado real de la evidencia

Vas a ver que en esta guía trato muy distinto a unas especies que a otras. No es arbitrario. Ashwagandha tiene varios ensayos clínicos aleatorizados y controlados con placebo en humanos; melena de león tiene un puñado de estudios chicos y mucha investigación en células y roedores; astrágalo tiene sobre todo trabajo mecanístico y tradición de uso. Todas se venden en el mismo estante y con el mismo tono de promesa. Esa diferencia es la información más útil que te puedo dar.

PARTE 4

Los hongos

Biología, anatomía y las cinco especies que vas a encontrar

Un hongo no es una planta

Parece un detalle de aula, pero cambia todo lo práctico. Los hongos no hacen fotosíntesis: se alimentan de materia orgánica, igual que nosotros. De hecho, en el árbol de la vida están más cerca de los animales que de las plantas, y esa cercanía es la razón por la que resulta difícil diseñar antifúngicos que no nos dañen también.

Lo que llamamos *hongo* en el lenguaje corriente es apenas el **cuerpo fructífero**: la estructura reproductiva, el equivalente a la manzana. El organismo propiamente dicho es el **micelio**, una red de filamentos que crece dentro del sustrato, sea un tronco, la tierra o, en cultivo industrial, un grano.

La pared celular, y por qué el calor no es opcional

La pared de las células fúngicas contiene dos cosas que nos importan: **betaglucanos** y **quitina**. Los betaglucanos son polisacáridos, cadenas de glucosa unidas con enlaces beta-(1→3) y ramificaciones beta-(1→6). Esa arquitectura ramificada es lo que les da una conformación en hélice que las células inmunes reconocen. La quitina es el mismo polímero que forma el exoesqueleto de los insectos, y es fibra que los humanos no digerimos.

Si el hongo no se extrae con calor, los betaglucanos quedan encerrados detrás de la quitina y no llegan a ningún lado. Por eso el formato importa tanto como la especie.

Cómo dialogan los betaglucanos con el sistema inmune

Los betaglucanos fúngicos funcionan como lo que en inmunología se llama un patrón molecular asociado a microorganismos. Las células de la inmunidad innata los reconocen mediante receptores específicos, principalmente **dectina-1**, presente en macrófagos, neutrófilos y células dendríticas, y en menor medida receptores tipo Toll y el receptor del complemento tipo 3.

Lo interesante es qué pasa después de ese reconocimiento. No es un encendido general del sistema: es una señal que ajusta el umbral con el que esas células responderán la próxima vez. Esa idea, que la inmunidad innata puede quedar *preparada* aunque no tenga memoria específica, se investiga bajo el nombre de **inmunidad entrenada**, y es el marco donde hoy se estudian estos compuestos. Es también la razón por la cual el verbo correcto es modular y no estimular.

Del receptor a la persona hay un trecho

Que un betaglucano active dectina-1 en una placa de cultivo es un hecho establecido. Que tomar un extracto de hongo se traduzca en menos infecciones o en mejor salud medible en una persona concreta es una afirmación mucho más grande, y la evidencia clínica que la sostiene es limitada y desigual según la especie. Cuando leas *demostrado científicamente* en un envase, la pregunta correcta es: demostrado en qué, en quién y midiendo qué.

Dónde está cada compuesto

Dentro de un mismo hongo, los compuestos no están repartidos por igual. Esta es probablemente la tabla más útil de la guía a la hora de comprar.

Parte del hongo	Qué contiene	Consecuencia práctica
Pared celular (en todo el organismo)	Betaglucanos y quitina	Están tanto en el cuerpo fructífero como en el micelio, pero siempre requieren extracción con calor.
Cuerpo fructífero	Metabolitos secundarios: triterpenos del reishi, hericenonas de la melena de león	Se acumulan sobre todo en el ejemplar maduro y varían según la cepa y el sustrato en el que creció.
Micelio	Erinacinas de la melena de león, entre otros	Si se cultivó sobre grano y no se separa, buena parte del producto terminado es almidón del cereal, no hongo.

El truco del amargor

Los triterpenos del reishi (ácidos ganodéricos, ácidos lucidénicos y compuestos emparentados) tienen un sabor amargo intenso y característico; algunos son perceptibles en diluciones extraordinariamente altas. Como se concentran en el cuerpo fructífero maduro, el amargor funciona como un indicador casero razonable: un producto de reishi que no amarga probablemente sea micelio sobre grano, o esté mal extraído, o traiga muy poca cantidad.

Reishi

Ganoderma lucidum · se usa el cuerpo fructífero

Por qué haría efecto

El reishi tiene dos familias de compuestos que hacen cosas distintas y que se extraen con solventes distintos, y de ahí se desprende casi todo lo demás.

Por un lado, sus **betaglucanos**, hidrosolubles, actúan por la vía de reconocimiento que describimos más arriba: son leídos por los receptores de las células inmunes y ajustan su respuesta en vez de encenderla a ciegas.

Por otro, sus **triterpenos** —los ácidos ganodéricos y compuestos relacionados— son metabolitos secundarios liposolubles que se concentran en el cuerpo fructífero maduro. A ellos se atribuye el amargor, buena parte del efecto calmante y antiinflamatorio, y también la acción sobre la agregación plaquetaria. En esa última acción participa además la **adenosina** que el hongo contiene naturalmente, y que actúa por un mecanismo propio.

Para qué se usa

bulModulación inmune sostenida, con uso continuado durante semanas

bulAcompañamiento en estrés prolongado y en dificultades para descansar

bulEadicionalmente se toma de noche, aunque vale la pena saber de dónde sale esa costumbre

Qué dice la evidencia

Sobre el horario. No existen ensayos que comparen la toma matutina contra la nocturna. Lo que sí está bien establecido es que el efecto sobre la inmunidad depende de la **continuidad**, no de la hora. La costumbre de tomarlo de noche viene de su uso tradicional como calmante y de estudios en roedores donde extractos de *Ganoderma* aumentaron el sueño de ondas lentas. Si buscás el efecto sobre el descanso, tomarlo de noche es razonable; si buscás el efecto inmunomodulador, lo que importa es que no te lo saltees.

Sobre las plaquetas. Hay estudios que muestran inhibición de la agregación plaquetaria en laboratorio, y un estudio clínico antiguo y pequeño, en voluntarios sanos y en pacientes con enfermedad aterosclerótica, en el que dos semanas de toma inhibieron significativamente la agregación inducida por ADP. No hay ensayos modernos de interacción con anticoagulantes. Alcanza para tomar la precaución en serio, no para afirmar que la interacción está demostrada clínicamente.

También se describió en laboratorio que triterpenoides del reishi inhiben varias enzimas del citocromo P450, el sistema hepático que metaboliza buena parte de los medicamentos. Es una vía adicional, todavía preclínica, por la que podría interferir con tratamientos crónicos.

Cuándo tener cuidado

Situación	Por qué
Anticoagulantes y antiagregantes	Warfarina, aspirina, clopidogrel. Puede sumar efecto antiplaquetario. Es la precaución más importante del reishi.
Cirugía programada	Suspender con una a dos semanas de anticipación, en línea con la recomendación general para suplementos herbales.
Presión baja o antihipertensivos	Se describieron triterpenos con inhibición de la enzima convertidora de angiotensina en laboratorio, el mismo blanco de varios antihipertensivos.
Medicación crónica en general	Por la posible interferencia con el citocromo P450. Conviene consultarlo si tomás algo todos los días.
Embarazo, lactancia y trasplantes	Sin datos de seguridad suficientes en los dos primeros; contraindicado con inmunosupresores.

Cómo se prepara

Extracto de doble extracción, o decocción prolongada si trabajás con el hongo entero. Los triterpenos casi no pasan al agua, de modo que una infusión simple deja afuera buena parte de lo interesante. En la Parte 6 está el paso a paso.

Melena de león

Hericium erinaceus · se usan el cuerpo fructífero y el micelio

Por qué haría efecto

Acá vamos despacio, porque es la especie sobre la que circula más entusiasmo y más confusión.

La melena contiene dos familias de compuestos que están en **tejidos distintos**: las **hericenonas**, derivados del alcohol bencílico, se encuentran en el cuerpo fructífero; las **erinacinas**, diterpenoides de tipo ciatano, se encuentran en el micelio.

En cultivos celulares, ambas familias inducen la síntesis del **factor de crecimiento nervioso** o NGF. El NGF es una neurotrofina: una proteína que sostiene la supervivencia, el crecimiento y la diferenciación de determinadas neuronas, entre ellas las sensitivas, las simpáticas y las colinérgicas del prosencéfalo basal. Fue descubierta por Rita Levi-Montalcini y Stanley Cohen, trabajo que les valió el Premio Nobel de Medicina en 1986.

Y acá está el argumento farmacológico fino: el NGF es una proteína grande, que no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por eso resultan interesantes moléculas pequeñas y lipofílicas capaces de llegar al tejido nervioso e inducir allí su producción. De la erinacina A se demostró en ratas que alcanza tejido cerebral.

Para qué se usa

bulletico, memoria y claridad mental

bulletEn los ensayos se administró repartida en tres tomas diarias con las comidas, no en un horario particular

bulletEs además un hongo culinario: se cultiva, se consigue fresca y se cocina

Qué dice la evidencia

El estudio más citado es un ensayo japonés doble ciego y controlado con placebo, publicado en 2009, en adultos de cincuenta a ochenta años con deterioro cognitivo leve. Participaron **treinta personas**, quince por grupo, durante dieciséis semanas. El grupo que recibió el hongo mejoró en una escala de función cognitiva, y la mejoría retrocedió después de suspender. Es un resultado interesante y también un estudio muy chico.

Hay trabajos posteriores, entre ellos un ensayo piloto con micelio enriquecido en erinacina A y estudios en adultos jóvenes sanos con resultados mixtos y muestras pequeñas. En conjunto: hipótesis atractiva, mecanismo plausible, evidencia clínica todavía preliminar.

La inconsistencia que nadie menciona: la enorme mayoría de los productos comerciales son de cuerpo fructífero, es decir hericenonas, mientras que una parte importante de la evidencia neurotrófica más específica está hecha sobre erinacinas, que están en el micelio. El salto desde *hay un mecanismo descrito* hasta *esta gomita mejora tu memoria* tiene, entonces, dos fallas encadenadas: la familia de compuestos y la cantidad.

Cuándo tener cuidado

Situación	Por qué
Alergia a hongos	Hay reportes de reacciones cutáneas y respiratorias. Si sos alérgica o alérgico a hongos, evitala.
Embarazo y lactancia	Sin datos de seguridad suficientes.
Molestias digestivas	Puede generar incomodidad gástrica al inicio, sobre todo con productos poco extraídos.
Expectativas	No es una precaución médica pero sí sanitaria: es la especie con mayor distancia entre lo que promete el marketing y lo que muestran los estudios.

Comerla es una opción, y es distinta

La melena de león es comestible y se cultiva localmente. Se consigue fresca y también deshidratada. Se cocina salteada y tiene una textura fibrosa que suele compararse con la de un fruto de mar. Ahora bien: comerla es **alimento**, no una dosis terapéutica, y no equivale a lo que se usó en los estudios. Es una manera excelente de incorporarla, siempre que no le pidas lo que no puede dar.

Cordyceps

Cordyceps militaris y *Cordyceps sinensis* · cuerpo fructífero o micelio fermentado

Por qué haría efecto

Primero una aclaración que ahorra dinero: bajo el nombre *cordyceps* se venden dos cosas distintas. *Cordyceps sinensis* es la especie silvestre del altiplano tibetano, un hongo que parasita larvas de mariposa, extraordinariamente cara y prácticamente imposible de conseguir auténtica; lo que suele comercializarse bajo ese nombre es en realidad un micelio fermentado derivado de ella. *Cordyceps militaris* se cultiva industrialmente, es accesible, y es la especie sobre la que se hicieron los estudios clínicos modernos.

Sus compuestos característicos son nucleósidos: la **cordicepina**, que es 3'-desoxiadenosina, y la propia **adenosina**. La cordicepina es estructuralmente casi idéntica a la adenosina, con la diferencia de que le falta un grupo hidroxilo en la ribosa. Esa similitud es la clave de su farmacología: interviene en vías ligadas al metabolismo energético celular y actúa sobre receptores de adenosina. Contiene además polisacáridos con actividad inmunomoduladora, como los demás hongos de esta guía.

Para qué se usa

- **Energía, resistencia y rendimiento físico:** es el uso más estudiado
- **Fatiga y recuperación después del ejercicio**
- **Tradicionalmente se toma de día o antes de la actividad física, ya que puede resultar levemente activante**

Qué dice la evidencia

La evidencia más consistente es la de rendimiento aeróbico. Un ensayo aleatorizado publicado en 2017 mostró que tres semanas de suplementación mejoraron el consumo máximo de oxígeno y el tiempo hasta el agotamiento en adultos sanos. Revisiones posteriores señalan que el efecto aparece con uso **crónico**, de al menos dos semanas, y no con una toma aguda, y advierten sobre la heterogeneidad de los productos, las dosis y las poblaciones estudiadas.

Hay además ensayos sobre marcadores inmunológicos e inflamatorios, y estudios sobre sueño ligados a la acción de la cordicepina sobre receptores de adenosina, con resultados preliminares.

En síntesis: dentro del grupo de los hongos, es el que tiene la evidencia más clara para un uso concreto y acotado (rendimiento físico) y el que menos justifica las promesas amplias.

Cuándo tener cuidado

Situación	Por qué
Enfermedad autoinmune	Por su acción inmunoestimulante. Es la contraindicación principal.
Inmunosupresores o trasplante	Contraindicado por el mismo motivo.
Anticoagulantes	Precaución, por acción antiplaquetaria descrita para varios hongos medicinales.
Embarazo y lactancia	Sin datos suficientes; se aconseja abstenerse.
Toma nocturna	Puede resultar activante en personas sensibles. Mejor de día.

Al comprar cordyceps

Fijate que diga *Cordyceps militaris* y qué parte se usó. Un precio desproporcionado justificado por la rareza del *sinensis* silvestre es una de las estafas más habituales del rubro. Y desconfiá de los productos que solo declaran *micelio sobre grano* sin informar contenido de cordicepina o adenosina.

Shiitake y maitake

Lentinula edodes y Grifola frondosa · cuerpo fructífero, habitualmente como alimento

Por qué haría efecto

Los agrupo porque comparten una característica que los diferencia del resto: son **hongos de mesa** antes que suplementos. Se consiguen en verdulerías, se cocinan y forman parte de la comida.

El betaglucano característico del shiitake es el **lentinan**, una beta-1,3-glucano que se estudió tanto que en Japón llegó a usarse por vía intravenosa como adyuvante en oncología. Actúa por la vía ya conocida: receptores de reconocimiento de patrones sobre macrófagos, células natural killer y linfocitos T. El shiitake aporta además **eritadenina**, un compuesto estudiado por su relación con el perfil lipídico.

En el maitake, el grupo de polisacáridos más investigado se conoce como **fracción D**, aislada en los años ochenta y estudiada por su efecto sobre la actividad de los macrófagos.

Para qué se usa

bulAlimento con betaglucanos, incorporado con regularidad

bulShiitake: además se estudió su relación con marcadores inmunológicos e inflamatorios

bulMaitake: es la especie con más trabajo sobre fracciones polisacarídicas purificadas

Qué dice la evidencia

Hay un ensayo dietético de cuatro semanas en adultos sanos en el que el consumo diario de shiitake se asoció con cambios en varios marcadores de función inmune y con descenso de proteína C reactiva. Es evidencia de **alimento**, no de suplemento, y esa distinción es justamente lo valioso.

En el caso del maitake, la mayor parte del trabajo está hecho sobre fracciones purificadas en modelos celulares y animales, y en algunos ensayos humanos acotados. Es interesante y está lejos de ser concluyente.

Mi lectura práctica: estos dos se aprovechan mejor comiéndolos con regularidad que comprándolos en cápsulas. Salen más baratos, son ricos y el hábito es más fácil de sostener que una toma diaria.

Cuándo tener cuidado

Situación	Por qué
Shiitake crudo o mal cocido	Es la precaución específica más importante y casi nadie la conoce: ver el recuadro siguiente.
Alergia a hongos	Se describieron neumonitis por hipersensibilidad tras la inhalación de esporas, sobre todo en personas que los cultivan.
Enfermedad autoinmune	Precaución con los extractos concentrados, no con el consumo alimentario habitual.
Consumo prolongado de polvo de shiitake	Se reportaron casos de dermatitis, fotosensibilidad y molestias digestivas.

Dermatitis por shiitake: cocinalo bien

El *lentinan* es **termolábil**. Cuando el shiitake se come crudo o poco cocido, llega intacto y en personas predispuestas desencadena una reacción de hipersensibilidad retardada muy característica: lesiones rojas lineales y con picazón que parecen marcas de latigazo, distribuidas sobre el tronco y los miembros, que aparecen entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas después de comerlo. Una revisión sistemática de casos publicados encontró que la mayoría había consumido el hongo crudo y alrededor de un quinto poco cocido.

Es benigna y se resuelve sola en días o semanas, pero es aparatosa y asusta. La prevención es simple: cocinar el shiitake bien, salteado a fuego fuerte varios minutos o guisado, y nunca en preparaciones crudas tipo carpaccio o licuado.

PARTE 5

Las plantas

Ashwagandha, astrágalo, rhodiola y tulsi

Un apunte que ahorra confusión: en las plantas no hay quitina. Las reglas de extracción que aprendimos para los hongos no se trasladan tal cual. Acá el obstáculo suele ser otro: la dureza del tejido. Una raíz leñosa necesita hervor prolongado no porque haya una pared que romper sino porque el agua tarda en penetrarla.

Ashwagandha

Withania somnifera · se usa la raíz

Por qué haría efecto

Es la especie mejor estudiada de toda esta guía, y también la que tiene las precauciones más concretas. Pertenecen a las solanáceas, la misma familia del tomate, la papa y la berenjena.

Sus compuestos característicos son los **withanólidos**, lactonas esteroideas. Actúan sobre el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, que es el circuito que regula la producción de cortisol: en los ensayos, quienes la toman muestran descensos del cortisol sérico matutino frente a placebo.

Existe además evidencia de actividad sobre el sistema **GABA**, el principal sistema inhibitorio del sistema nervioso central, y sobre receptores de adenosina. Ese es el mecanismo que se propone para el efecto sobre el sueño, y también la razón por la cual puede sumar efecto con sedantes.

Para qué se usa

- Estrés percibido y ansiedad leve: es su uso mejor respaldado
- Calidad del sueño, con esquemas de toma nocturna en varios ensayos
- Se evalúa a las seis u ocho semanas y suele usarse en ciclos, con descansos, y no de forma indefinida

Qué dice la evidencia

El estudio de referencia es un ensayo prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo publicado en 2012 en *Indian Journal of Psychological Medicine*, con sesenta y cuatro adultos con estrés crónico durante sesenta días. El cortisol sérico descendió cerca de un veintiocho por ciento en el grupo tratado frente a cerca de un ocho por ciento en el grupo placebo, y las escalas de estrés mejoraron de forma clara. Es un estudio de un solo centro y con muestra moderada, replicado después en su hallazgo sobre cortisol por metaanálisis posteriores, que a la vez son más cautos sobre cuánto cambia el estrés percibido.

Hay también ensayos específicos sobre insomnio y ansiedad con resultados favorables.

Sobre el horario: los estudios usaron dos esquemas, repartida en dos tomas diarias o en una única toma nocturna cuando el objetivo era el sueño. Si la buscás por descanso, la toma de noche tiene respaldo directo.

Cuándo tener cuidado

Situación	Por qué
Embarazo	Evitar. Se le atribuye tradicionalmente actividad abortiva y no hay datos de seguridad.
Tiroides	Aumenta T4 y T3 y desciende TSH, por estímulo del eje tiroideo y por conversión periférica. En hipotiroidismo subclínico eso se estudió como potencialmente favorable; en hipertiroidismo o con levotiroxina, el mismo efecto es un riesgo. Hay reportes de tirotoxicosis. Requiere control de laboratorio, no prohibición automática.
Hígado	Hay casos publicados de daño hepático, en general colestásico, con latencia de dos a doce semanas. Ver recuadro.
Sedantes, ansiolíticos y alcohol	Puede sumar efecto por la vía GABA.
Enfermedad autoinmune e inmunosupresores	Precaución por su actividad inmunomoduladora.
Alergia a solanáceas	Pertenece a esa familia botánica.

Hepatotoxicidad: qué se sabe y qué mirar

Una serie de casos publicada en 2020 en *Liver International*, con pacientes de Islandia y de la red estadounidense de daño hepático por fármacos, describió cinco casos de lesión hepática asociada a suplementos con ashwagandha. Todos presentaron ictericia y síntomas como náuseas, decaimiento y picazón, tras una latencia de dos a doce semanas. El patrón fue colestásico o mixto, ninguno evolucionó a insuficiencia hepática y las pruebas se normalizaron en uno a cinco meses. La base de datos LiverTox la clasifica hoy como causa probable de daño hepático clínicamente aparente y desaconseja su uso en personas con enfermedad hepática avanzada.

En perspectiva: los casos son infrecuentes frente al enorme volumen de consumo, y en los ensayos clínicos a dosis habituales no aparecieron alteraciones de las enzimas hepáticas. Pero existen, y varios países emitieron alertas. Las señales para consultar sin demora son **orina oscura, ojos o piel amarillos, picazón generalizada y cansancio inexplicable**.

Astrágalo

Astragalus membranaceus · se usa la raíz

Por qué haría efecto

Es, de todo el grupo, el que más directamente se vincula con la inmunidad, y por eso mismo el que tiene las contraindicaciones más claras.

Sus componentes más estudiados son los **polisacáridos de astrágalo**, que activan macrófagos y linfocitos T, acompañados por **saponinas** del grupo de los astragalósidos y por flavonoides. La descripción correcta no es moduladora sino **inmunoestimulante**: empuja la actividad inmune en una dirección.

Ese mismo mecanismo, que es su gracia, es lo que lo vuelve inapropiado cuando la inmunidad ya está sobreactivada o cuando se la está frenando a propósito con medicación. No es una precaución teórica ni un exceso de celo: es la consecuencia lógica de cómo funciona.

Para qué se usa

bullo tradicional preventivo, orientado a reducir la frecuencia de infecciones respiratorias altas

bullo por temporadas: en otoño, antes del invierno, y no durante el cuadro agudo

bullo En la medicina tradicional china forma parte de fórmulas para estados de fatiga y convalecencia

Qué dice la evidencia

Acá hay que ser franca. Existe un cuerpo importante de investigación mecanística y preclínica que documenta los efectos inmunomoduladores, antiinflamatorios y antioxidantes de sus polisacáridos y saponinas. Existen también revisiones de sus aplicaciones clínicas en trastornos respiratorios que concluyen que **no hay evidencia clínica directa sólida**, y que harían falta ensayos bien diseñados para establecer eficacia y seguridad en esas indicaciones.

O sea: mecanismo bien descrito, tradición larguísima, ensayos clínicos concluyentes todavía no. Vale usarlo sabiendo eso.

Un detalle práctico importante: se usa **antes**, no durante. La tradición evita administrarlo en plena infección con fiebre, y el razonamiento contemporáneo va en la misma línea. Es lo contrario de lo que hace la mayoría, que lo compra cuando ya está resfriada.

Cuándo tener cuidado

Situación	Por qué
Enfermedad autoinmune	Evitar. Es la contraindicación central, y se desprende directamente de su mecanismo.
Inmunosupresores o trasplante de órgano	Contraindicado: iría en sentido opuesto al del tratamiento.
Infección aguda con fiebre	La tradición lo evita en esa situación, y vale la pena respetarlo.
Embarazo y lactancia	Sin datos suficientes.
Anticoagulantes y antidiabéticos	Precaución, por interacciones descritas para el género.

Sobre el formato del astrágalo

Se consigue en raíz cortada en láminas, ideal para decocción, y como extracto seco. El polvo crudo no está contraindicado, simplemente es **ineficiente**: como la raíz es leñosa y fibrosa, hervirla extrae bastante más que tragarla molida. Es una lógica distinta de la de los hongos, donde el problema era la quitina.

Rhodiola

Rhodiola rosea · se usa la raíz y el rizoma

Por qué haría efecto

Crece a gran altitud y en latitudes muy altas, lo que no es un dato decorativo: buena parte de su química parece relacionada con la resistencia celular a la falta de oxígeno y al frío.

Tiene dos grupos de marcadores. Las **rosavinas** son fenilpropanoides exclusivos de *Rhodiola rosea* dentro del género, lo que las convierte en el marcador botánico que permite verificar que el producto es realmente de esta especie. El **salidrósido**, en cambio, está presente en muchas especies del género, y es al que se atribuye buena parte de la actividad adaptogénica: se estudió por sus efectos sobre la resistencia celular al estrés, la función mitocondrial y la neuroprotección.

En la planta, la proporción natural entre rosavinas y salidrósido es de aproximadamente tres a uno, y los extractos estandarizados suelen reproducirla. También se describió actividad sobre enzimas del metabolismo de neurotransmisores, lo que explica por qué es la más *activante* del grupo.

Para qué se usa

- **Fatiga** mental y física, sobre todo la asociada a períodos de sobrecarga
- **Concentración** y rendimiento cognitivo bajo presión
- **Se toma de día**: en personas sensibles puede interferir con el sueño si se toma tarde

Qué dice la evidencia

Una revisión sistemática publicada en 2012 en *BMC Complementary and Alternative Medicine* analizó once estudios sobre fatiga física y mental. Dos de seis ensayos en fatiga física y tres de cinco en fatiga mental reportaron efecto. Los autores concluyen que la investigación es **contradictoria**, y señalan que todos los estudios incluidos tienen riesgo de sesgo alto o poco claro. Es una conclusión importante y suele omitirse en el material comercial.

Hay además ensayos abiertos en fatiga prolongada con resultados favorables y buen perfil de tolerancia, y trabajos sobre su uso combinado con antidepresivos.

Hay un fenómeno particular que vale la pena conocer: se describe una **respuesta bifásica** según la cantidad, en la que las cantidades mayores tienden a producir efectos de tipo estimulante en lugar del alivio de la fatiga que se busca. Más no es mejor, y acá de un modo bastante literal.

Cuándo tener cuidado

Situación	Por qué
Trastorno bipolar	Precaución por sus propiedades activantes sobre el sistema monoaminérgico y el riesgo teórico de precipitar un episodio. No hay casos publicados, pero conviene que el psiquiatra tratante lo sepa.
Antidepresivos y psicofármacos	Consultar antes de combinar.
Toma vespertina	Puede dificultar la conciliación del sueño.
Embarazo y lactancia	Sin datos suficientes.
Autenticidad del producto	Es una de las especies con más adulteración documentada. Sin rosavinas declaradas, no hay manera de saber si es <i>Rhodiola rosea</i> .

Tulsi

Ocimum tenuiflorum, antes Ocimum sanctum · se usan las hojas

Por qué haría efecto

Es pariente cercana de la albahaca de cocina y, de todo el grupo, la más suave y la más fácil de incorporar: se toma en infusión de hojas, como cualquier té de hierbas.

Su composición está dominada por compuestos aromáticos: **eugenol**, **carvacrol**, **beta-cariofileno**, **ácido rosmarínico** y triterpenos como el **ácido ursólico** y el **ácido oleanólico**, que son los marcadores que se usan para evaluar calidad. A ese conjunto se atribuyen efectos antioxidantes, antiinflamatorios y de amortiguación de la respuesta al estrés.

El eugenol, además de aromático, tiene actividad antiagregante plaquetaria leve, y esa es la base de su principal precaución por interacción.

Para qué se usa

• **Estrés** cotidiano y descanso, con un perfil claramente suave

• **Digestión**: es un uso tradicional muy extendido

• **Tradición ayurvédica**: se la considera una planta de uso cotidiano, casi doméstico

Qué dice la evidencia

Una revisión sistemática publicada en 2017 en *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine* reunió veinticuatro estudios en humanos sobre efectos metabólicos, inmunológicos y neurocognitivos, y concluyó que los resultados son favorables pero que las limitaciones metodológicas son importantes.

Posteriormente, un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo publicado en 2022 en *Frontiers in Nutrition*, con cien voluntarios durante ocho semanas, evaluó un extracto estandarizado sobre medidas de estrés y sueño, e informó menor respuesta de cortisol salival ante una prueba de estrés agudo. Es de los trabajos más prolijos disponibles sobre esta especie.

En conjunto es una planta con evidencia modesta pero con un perfil de seguridad notablemente bueno para uso cotidiano en infusión.

Cuándo tener cuidado

Situación	Por qué
Anticoagulantes y antiagregantes	El eugenol tiene actividad antiplaquetaria leve; se describe potencial aditivo.
Cirugía programada	Suspender con anticipación, por el mismo motivo.
Embarazo	Datos insuficientes y actividad uterotónica descrita a dosis terapéuticas; se aconseja precaución.
Búsqueda de embarazo	Estudios en animales con extractos a dosis altas mostraron reducción del recuento y la movilidad espermática. No hay datos en humanos, pero conviene saberlo.
Tiroides	Evidencia preliminar de influencia sobre hormonas tiroideas; precaución si hay patología tiroidea.

PARTE 6

Cómo se preparan

Recetas paso a paso, y por qué el método cambia el resultado

Un extracto es siempre una selección. Según el solvente que uses, te llevás unos compuestos y dejás otros en el residuo.

Esta es la parte que más se subestima. La misma especie, en el mismo hongo, preparada de dos maneras distintas, puede darte resultados completamente diferentes. No porque una preparación sea mágica sino porque los compuestos tienen solubilidades distintas.

Método	Qué extrae	Cuándo tiene sentido
Agua caliente (decocción)	Betaglucanos y otros polisacáridos, compuestos hidrosolubles	Siempre, en cualquier hongo: el calor es lo que permite superar la quitina. En raíces leñosas, para vencer la dureza del tejido.
Alcohol (tintura)	Compuestos liposolubles: triterpenos, resinas, hericenonas	Solo si la especie tiene compuestos relevantes en esa fracción. En reishi y chaga sí; en la mayoría de los comestibles no aporta demasiado.
Doble extracción	Las dos fracciones, combinadas al final	Cuando la especie tiene compuestos importantes en ambas solubilidades. El caso paradigmático es el reishi.
Infusión simple	Compuestos aromáticos y algunos hidrosolubles livianos	Adecuada para hojas y flores (tulsi, tilo, manzanilla). Insuficiente para hongos y para raíces duras.

Un mito para desarmar

La doble extracción se convirtió en un argumento de venta aplicado a todo por igual, como si fuera sinónimo de calidad. No lo es: es una técnica **apropiada para algunas especies**. Pagar un sobreprecio por un maitake de doble extracción, cuando lo que te interesa de esa especie son los betaglucanos hidrosolubles, es pagar por un paso que no te aporta. La regla real es sencilla: agua caliente siempre, alcohol solo si la especie lo justifica.

Decocción de hongo entero o en trozos

El método base para reishi, cordyceps o cualquier hongo deshidratado en trozos.

QUÉ NECESITÁS

- Hongo deshidratado en láminas o trozos: una cucharada sopera colmada por cada dos tazas de agua
- Una olla con tapa, preferentemente no de aluminio
- Colador fino

PASO A PASO

1. Enjuagá rápido los trozos con agua fría para sacar polvo del secado.
2. Pónelos en la olla con el agua fría y llevá a hervor suave. Arrancar con agua fría permite que el calor penetre gradualmente el tejido.
3. Una vez que rompe el hervor, bajá al mínimo y mantené **entre cuarenta y sesenta minutos** con la tapa entornada. Para reishi, que es especialmente duro, apuntá a los sesenta.
4. El líquido va a reducirse a algo más de la mitad y va a tomar color caoba. Colá.
5. Se conserva hasta tres días en heladera, en frasco de vidrio cerrado. Se recalienta sin volver a hervir.

Por qué: El hervor prolongado es lo que degrada parcialmente la quitina y libera los betaglucanos al agua. Una infusión de cinco minutos, por muy caliente que esté, no alcanza a hacer ese trabajo.

Bebida caliente con polvo de hongo

La forma en que la mayoría de la gente los consume en casa. Tiene truco.

QUÉ NECESITÁS

Polvo de hongo (idealmente polvo de extracto, no polvo de hongo crudo)

Agua muy caliente, café, leche o bebida vegetal

Batidor de mano, mixer o frasco con tapa para agitar

Opcional: una pizca de grasa (leche entera, aceite de coco) si el producto contiene triterpenos

PASO A PASO

- 1. Mirá primero qué compraste.** Si el envase dice *extracto*, el trabajo de extracción ya está hecho y solo tenés que disolverlo. Si dice *polvo de hongo* o *hongo molido* a secas, estás ante material crudo y esta bebida va a rendir mucho menos.
- Si es polvo crudo, no lo tires al vaso sin más: hervilo. Ponelo en un jarrito con agua y sostené hervor muy suave **al menos veinte minutos**, revolviendo. Recién ahí sumalo a tu bebida. Es la única manera de que el polvo crudo aporte algo.
- Si es extracto, disuélvelo en un poco de líquido caliente formando una pasta antes de agregar el resto. Evita los grumos, que son la queja más común.
- Batí bien: estos polvos no se disuelven del todo, quedan en suspensión, y si no los agitás se van al fondo de la taza y terminan en la pileta.
- Tomalo templado, no hirviendo.

Por qué: Los betaglucanos toleran bien el calor; algunos compuestos aromáticos y termolábiles no. Por eso el hervor prolongado se aplica al material crudo, y el extracto ya procesado solo necesita disolverse.

Precauciones específicas de las bebidas con polvo

El café con hongo no es neutro. Si el producto trae cafeína agregada, sumás un estimulante a algo que no lo es, y después es imposible saber a qué atribuir lo que sentís.

Cuidado con el polvo suelto y las vías respiratorias. Estos polvos son muy finos y se aerosolizan al abrir el envase. En personas con alergia a hongos o con asma, abrílo despacio y sin acercar la cara. Se describieron cuadros respiratorios por inhalación de esporas en cultivadores de shiitake.

Si el polvo es de micelio sobre grano, buena parte de lo que estás batiendo en la taza es almidón de cereal. No te va a hacer daño; simplemente no es lo que creías estar comprando.

Empezá de a poco. Las molestias digestivas de los primeros días son frecuentes y suelen ceder. Si no ceden, o si aparece cualquier reacción en la piel, suspendé.

Decocción de raíz de astrágalo

La preparación tradicional, y la más eficiente para esta especie.

QUÉ NECESITÁS

bulb Raíz de astrágalo en láminas: unas cuantas láminas por litro de agua
bulb Olla con tapa

PASO A PASO

1. Poné las láminas en agua fría y dejalas reposar unos veinte minutos antes de encender el fuego. La raíz es leñosa y se hidrata despacio.
2. Llevá a hervor y luego mantené a fuego mínimo **entre treinta y cuarenta y cinco minutos**.
3. Colá. Queda un líquido dorado, de sabor dulzón y suave, muy distinto del amargor del reishi.
4. Se puede usar como base de sopas y caldos, que es la manera tradicional de incorporarlo, en lugar de tomarlo solo.
5. Recordá el criterio de temporada: es una preparación para hacer **antes** del invierno, no durante un cuadro febril.

Por qué: Acá no hay quitina que romper: el hervor prolongado sirve para vencer la dureza del tejido leñoso y permitir que los polisacáridos pasen al agua.

Infusión de tulsi

La más simple de todas, y una de las pocas que se hace en infusión y no en decocción.

QUÉ NECESITÁS

bulb Hojas secas de tulsi: una cucharadita por taza
bulb Agua a punto de hervor, no hirviendo a borbotones
bulb Tapa o platito para cubrir la taza

PASO A PASO

1. Calentá el agua hasta que aparezcan las primeras burbujas y retirala del fuego.
2. Volcala sobre las hojas y **tapá inmediatamente**.
3. Dejá reposar **de cinco a siete minutos**.
4. Colá y tomá.

Por qué: Los compuestos activos del tulsi son en buena medida volátiles y aromáticos. El agua a borbotones los degrada, y si no tapás la taza se van con el vapor. Literalmente se te escapan por el aire: tapar no es un gesto decorativo.

Melena de león salteada

Cocinarla como alimento. Es la manera más agradable de incorporarla.

QUÉ NECESITÁS

Melena de león fresca
Manteca o aceite de oliva
Sal, y opcionalmente ajo y perejil

PASO A PASO

1. No la laves bajo el agua: absorbe muchísimo líquido y después no dora. Limpiala con un pincel o un paño apenas húmedo.
2. Cortala en fetas de alrededor de un centímetro, siguiendo la forma del hongo.
3. Sartén bien caliente con poca materia grasa. Ponela y **no la toques** durante tres o cuatro minutos, hasta que se dore.
4. Dala vuelta, sumá la manteca, el ajo y la sal recién ahí, y cociná otros tres o cuatro minutos.
5. Salpimentá y serví. La textura recuerda a la de un fruto de mar.

Por qué: Salar al principio hace que suelte agua y se guise en lugar de dorarse. Recordá también que esto es alimento y no equivale a la cantidad usada en los estudios.

Shiitake bien cocido

Con la precaución que casi nadie conoce.

QUÉ NECESITÁS

Shiitake fresco o rehidratado
Aceite, sal
Si es seco: agua caliente para rehidratar

PASO A PASO

1. Si usás seco, rehidratelo en agua caliente entre veinte y treinta minutos. **Guardá esa agua:** tiene mucho sabor y compuestos solubles, y es una base de caldo excelente.
2. Sacale el pie, que es fibroso, y reservalo para caldos. Cortá los sombreros en tiras.
3. Salteá a fuego fuerte durante **al menos ocho a diez minutos**, o guisalo veinte minutos.
4. No lo uses jamás crudo ni apenas sellado: ni en ensaladas, ni en carpaccios, ni en licuados.

Por qué: El lentinan es termolábil. La cocción suficiente lo desnaturaliza y previene la dermatitis por shiitake, una reacción de hipersensibilidad que aparece uno o dos días después de comerlo crudo o poco cocido.

Sobre las tinturas

Una tintura es una extracción en alcohol, o en una mezcla de alcohol y agua. Se usa para llevarse los compuestos liposolubles que el agua deja atrás, y tiene la ventaja de conservarse mucho tiempo. Hacerla en casa es posible, pero requiere control de graduación alcohólica y de tiempos de maceración, y sobre todo un criterio de calidad de materia prima que no se improvisa.

Por eso no incluyo una receta de tintura: prefiero que, si te interesa esa vía, la compres hecha o la converses con alguien que trabaje formulación. Lo que sí conviene que sepas es **cuándo no usarla**: en embarazo y lactancia, en niñas y niños, en personas en abstinencia alcohólica y en quienes toman medicación que interactúa con el alcohol. El contenido alcohólico de una tintura no es despreciable.

Los cinco errores más frecuentes

Error	Qué pasa en realidad
Hacer infusión de hongo	Cinco minutos de agua caliente no degradan la quitina. Estás tomando agua con gusto a hongo.
Tomar el polvo crudo en un yogur o un licuado frío	Sin calor no hay extracción. Es el mismo problema, agravado por la ausencia total de temperatura.
Juzgar el resultado a los tres días	Los estudios que muestran efecto usan cuatro a doce semanas. Tres días no permiten concluir nada.
Tomar varias especies a la vez desde el primer día	Si aparece un efecto o una molestia, no vas a poder saber de cuál vino. Una por vez, y con tiempo.
Suspender el hervor apenas rompe el punto de ebullición	El trabajo de extracción sucede durante el hervor sostenido, no en el momento en que arranca.

PARTE 7

Cómo elegir un producto

Leer una etiqueta y detectar marketing

Este capítulo es el que más plata te va a ahorrar. Todo lo anterior sirve para poder hacer estas seis preguntas frente a un envase.

Qué mirar	Por qué importa	Señal de alarma
Nombre científico completo	Permite saber exactamente qué especie estás comprando y evita confusiones entre especies emparentadas.	Que diga solo "reishi" o "cordyceps" sin binomio latino.
Qué parte se usó	Determina qué familia de compuestos contiene, como vimos en el capítulo de hongos.	"Micelio sobre grano", o directamente que no lo aclare.
Método de extracción	Define qué se extrajo y si el material es aprovechable.	Que no figure ninguna mención de extracción.
Cantidad por unidad y relación de extracción	Sin saber cuánto trae cada cápsula no podés compararlo con nada, ni con otro producto ni con lo que usaron los estudios.	Ausencia de miligramos por unidad; "mezcla propietaria" sin desglose.
Estandarización	El porcentaje de betaglucanos, de withanólidos o de rosavinas es lo que convierte a un producto en comparable y reproducible.	Ningún marcador declarado.
Registro y trazabilidad	Registro sanitario, número de lote y fecha de vencimiento visibles.	Producto importado por vía informal, sin registro local.

Regla simple: si la etiqueta no te permite saber qué estás tomando y cuánto, no lo tomes.

Los formatos, ordenados

Formato	Veredicto	Comentario
Extracto seco en cápsula	Sí	Cantidad conocida por unidad. Es el formato que permite comparar con la evidencia disponible.
Tintura o extracto líquido	Sí	Buena para triterpenos y resinas. Atención al contenido alcohólico en las situaciones ya mencionadas.
Decocción hecha en casa	Sí	Económica, tradicional y perfectamente válida si respetás los tiempos de hervor.
Polvo crudo sin extraer	Con reparos	En hongos, la quitina bloquea el aprovechamiento salvo que lo hiervas. En raíces no está prohibido, es ineficiente.
Gomitas	Cuidado	Ver el análisis siguiente.
Cafés y bebidas funcionales	Cuidado	Suelen aportar cantidades muy por debajo de las estudiadas, y con frecuencia cafeína agregada que confunde la lectura del efecto.

Sobre las gomitas

El problema de una gomita de melena de león no es que sea peligrosa: es que difícilmente pueda contener lo que haría falta.

Primero, por una cuestión de espacio y de sabor: en una gomita entra muy poco extracto antes de que el gusto se vuelva intolerable, y el volumen está ocupado sobre todo por azúcares y agentes gelificantes. Segundo, porque el proceso de fabricación implica calor y humedad, condiciones que no favorecen la estabilidad de todos los compuestos. Tercero, porque en la enorme mayoría de los casos el envase no declara cantidad por unidad ni estandarización, con lo cual no hay manera de comparar nada.

El resultado es un producto que se comunica con el lenguaje de la evidencia científica y se formula con la lógica de una golosina. No hace falta enojarse con quien las promociona: alcanza con darle vuelta el envase y buscar los miligramos. Si no están, ya tenés la respuesta.

Tres preguntas para hacerle a quien te vende

bullet ¿Qué parte del hongo usaron, cuerpo fructífero o micelio?

bullet ¿Cómo está extraído, y qué porcentaje de betaglucanos declara?

bullet ¿Tiene registro sanitario y puedo ver el análisis del lote?

Un comercio serio contesta las tres sin ponerse a la defensiva. Si la respuesta es una descripción de beneficios en lugar de un dato, ya sabés dónde estás parada.

PARTE 8

Seguridad

Interacciones, contraindicaciones y señales de alarma

Este capítulo no está para asustar. Está porque la mayoría de los problemas asociados a estos productos no vienen de que sean tóxicos, sino de **combinaciones** y de **situaciones particulares**, y ambas cosas son perfectamente evitables si uno las conoce de antemano.

Situaciones en las que mejor no empezar

Situación	Por qué
Embarazo, lactancia, niñas y niños	Prácticamente ninguna de estas especies tiene datos de seguridad suficientes en estas poblaciones. La ausencia de datos no es sinónimo de seguridad.
Enfermedad autoinmune	Empujar un sistema inmune ya sobreactivado puede agravar el cuadro. Vale sobre todo para astrágalo y cordyceps.
Trasplante o tratamiento inmunosupresor	El objetivo del tratamiento es exactamente el contrario. Contraindicación clara.
Enfermedad hepática avanzada	Aplica en particular a ashwagandha, desaconsejada en cirrosis y hepatopatía avanzada.
Cirugía programada	Ver más abajo.
Infección aguda con fiebre	No son el recurso indicado, y en el caso del astrágalo la tradición lo desaconseja explícitamente.

Mapa rápido de interacciones

Si tomás...	Prestá atención a	Motivo
Anticoagulantes o antiagregantes	Reishi, cordyceps, tulsí	Actividad antiplaquetaria descrita, sumada a la del medicamento.
Levotiroxina o antitiroideos	Ashwagandha, y con menos evidencia tulsí	Efecto documentado sobre hormonas tiroideas.
Antihipertensivos	Reishi	Efectos descritos sobre presión arterial y sobre la enzima convertidora de angiotensina.
Sedantes, ansiolíticos, alcohol	Ashwagandha	Actividad sobre el sistema GABA, potencialmente aditiva.
Antidepresivos o estabilizadores del ánimo	Rhodiola	Propiedades activantes sobre el sistema monoaminérgico.
Inmunosupresores	Astrágalo, cordyceps, y en general todo el grupo	Acción opuesta a la del tratamiento.
Cualquier medicación crónica	Reishi, y como criterio general todo el grupo	Posible interferencia con enzimas hepáticas que metabolizan fármacos.

Antes de una cirugía

La Sociedad Americana de Anestesiología y otras entidades del área recomiendan suspender los suplementos herbales **una a dos semanas antes** de una cirugía programada, y algunas fuentes extienden el plazo a tres. El motivo no es que estas plantas sean peligrosas en sí, sino que faltan datos sobre cómo interactúan con los anestésicos, y que varias afectan la coagulación, la presión arterial o la sedación.

El dato que más me interesa que te lleves

Distintas series describen que entre la mitad y dos tercios de las personas que llegan a una cirugía y consumen suplementos herbales **no se lo informan** a su equipo quirúrgico. No es mala fe: es que no lo consideran medicación. Lo natural se percibe como neutro.

Si te llevás una sola indicación práctica de esta guía, que sea esta: contá siempre todo lo que tomás, aunque sea una infusión.

Señales para suspender y consultar

Orina oscura, ojos o piel amarillos, picazón generalizada, cansancio inexplicable. Posibles señales hepáticas. Suspender y consultar sin demora.

Sangrado o hematomas fáciles, sangrado de encías o de nariz. Especialmente si además tomás anticoagulantes.

Palpitaciones, temblor, pérdida de peso, intolerancia al calor. Pueden corresponder a exceso de hormona tiroidea.

Erupción cutánea, sobre todo lineal en forma de latigazos. Compatible con dermatitis por shiitake.

bulb. Dificultad para respirar, silbidos, hinchazón. Posible reacción alérgica: consulta urgente.

bulb. Cualquier síntoma nuevo que aparezca después de empezar. Aunque parezca menor, y aunque no figure en ninguna lista.

Qué contarle a tu médica, tu médico o tu farmacéutica

Con estas cuatro cosas alcanza para que puedan ayudarte de verdad: la especie con su nombre científico, el formato (extracto, polvo, tintura, infusión), desde cuándo lo tomás, y qué otra cosa estás tomando, incluidas las que no considerás medicación. Sacarle una foto a la etiqueta y llevarla es la manera más simple de no olvidarse nada.

Para cerrar

Tres ideas y una invitación

Uno. Aliviar un síntoma y modular la inmunidad son operaciones distintas, con tiempos distintos y con criterios de éxito distintos. Confundirlas es el origen de casi todas las decepciones.

Dos. Ningún adaptógeno sube las defensas, entre otras cosas porque esa idea no describe bien cómo funciona el sistema inmune. Modulan, despacio, en algunas personas, y con evidencia que es sólida para unas especies y apenas preliminar para otras.

Tres. Qué parte del organismo se usó y con qué método se extrajo decide si estás tomando algo o pagando un caramelo caro. Ese par de preguntas frente a una etiqueta vale más que cualquier lista de propiedades.

Y la invitación de siempre: si algo de todo esto te genera una duda, escribime. Prefiero mil veces contestar una pregunta que enterarme después.

mburucuyá · hierbas · @mburucuya.hierbas

CIERRE

Bibliografía

Las fuentes en las que se apoya cada afirmación de esta guía

La lista sigue el orden de aparición de los temas. Está pensada para que puedas ir a la fuente original si querés profundizar o verificar cualquier cosa que leíste acá.

1. Brekhman II, Dardymov IV. New substances of plant origin which increase nonspecific resistance. *Annual Review of Pharmacology*. 1969;9:419-430.
2. Panossian A, Wikman G. Effects of adaptogens on the central nervous system and the molecular mechanisms associated with their stress-protective activity. *Pharmaceuticals (Basel)*. 2010;3(1):188-224.
3. Revisión sobre receptores de betaglucanos y señalización de dectina-1: *Dectin-1 Signaling Update: New Perspectives for Trained Immunity*. PMC8882614.
4. Revisión sobre relación estructura-función de betaglucanos de hongos como inmunomoduladores. *Food Chemistry*. 2025.
5. Tao J, Feng KY. Estudios experimentales y clínicos sobre el efecto inhibitorio de *Ganoderma lucidum* sobre la agregación plaquetaria. 1990. PMID 2098581.
6. Triterpenoides de *Ganoderma lucidum* inhiben enzimas del citocromo P450 e interfieren con el metabolismo de fármacos específicos. PMC11605156.
7. Mori K, Inatomi S, Ouchi K, Azumi Y, Tuchida T. Improving effects of the mushroom Yamabushitake (*Hericium erinaceus*) on mild cognitive impairment: a double-blind placebo-controlled clinical trial. *Phytotherapy Research*. 2009;23(3):367-372.
8. Li IC, et al. Prevention of early Alzheimer's disease by erinacine A-enriched *Hericium erinaceus* mycelia: pilot double-blind placebo-controlled study. *Frontiers in Aging Neuroscience*. 2020;12:155.
9. Hirsch KR, Smith-Ryan AE, Roelofs EJ, Trexler ET, Mock MG. *Cordyceps militaris* improves tolerance to high-intensity exercise after acute and chronic supplementation. *Journal of Dietary Supplements*. 2017;14(1):42-53.
10. Dai X, et al. Ensayo dietético aleatorizado de cuatro semanas con shiitake diario y marcadores de función inmune en adultos sanos. 2015.
11. Clinical features of shiitake dermatitis: a systematic review. 2017. PMID 28054338.
12. Revisión sistemática de aplicaciones clínicas de *Astragalus membranaceus* en trastornos respiratorios. *Medicinal Plant Research*. 2025.
13. Chandrasekhar K, Kapoor J, Anishetty S. A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract of ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults. *Indian Journal of Psychological Medicine*. 2012;34(3):255-262.
14. Langade D, Kanchi S, Salve J, Debnath K, Ambegaokar D. Efficacy and safety of ashwagandha (*Withania somnifera*) root extract in insomnia and anxiety: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. *Cureus*. 2019;11(9):e5797.
15. Sharma AK, Basu I, Singh S. Efficacy and safety of ashwagandha root extract in subclinical hypothyroid patients. *Journal of Alternative and Complementary Medicine*. 2018.
16. Björnsson HK, et al. Ashwagandha-induced liver injury: a case series from Iceland and the US Drug-Induced Liver Injury Network. *Liver International*. 2020;40(4):825-829.
17. LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury. Monografía de *Ashwagandha*. NIDDK. Actualización: diciembre de 2024.
18. Ishaque S, Shamseer L, Bukutu C, Vohra S. *Rhodiola rosea* for physical and mental fatigue: a systematic review. *BMC Complementary and Alternative Medicine*. 2012;12:70.

19. Jamshidi N, Cohen MM. The clinical efficacy and safety of tulsi in humans: a systematic review of the literature. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*. 2017. PMC5376420.
20. Lopresti AL, Smith SJ, Metse AP, Drummond PD. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial investigating the effects of an *Ocimum tenuiflorum* (holy basil) extract on stress, mood, and sleep in adults experiencing stress. *Frontiers in Nutrition*. 2022;9:965130.
21. Society for Perioperative Assessment and Quality Improvement (SPAQI). Consensus statement on preoperative management of surgical patients using dietary supplements. *Mayo Clinic Proceedings*. 2020.

Una nota sobre esta lista

Es una selección: las fuentes principales de cada sección, no todo lo consultado. Donde no pude confirmar el volumen o las páginas, dejé el código de la base de datos (PMID o PMC) en lugar de completar de memoria. Con ese código las encontrarás buscándolo en PubMed.